

Investigação Operacional 2023/2024

Data: 25/01/2024

Exame – Época de Recurso

Duração: 2 horas

Nota: Apresente **todos os cálculos** que efetuar e **justifique** convenientemente as suas respostas.

1. Considere o seguinte problema (*fictício*):

“A empresa SOBAMBU comercializa canas de bambu com 5 m de comprimento (e com um diâmetro que varia entre 4 e 5 cm), sendo que ultimamente surgiram clientes que precisam de canas com dimensões menores. De facto, a empresa recebeu encomendas de **100** canas com 3 m de comprimento, **300** canas de **1,5** m de comprimento e **150** canas de **1** m de comprimento. A solução consistirá em cortar as canas de 5 m originais, existindo várias formas de o fazer, tal como mostra a tabela seguinte.



Tipo de Corte	Dimensão (em metros)		
	3	1,5	1
1	1	1	0
2	1	0	2
3	0	2	2
4	0	1	3
5	0	3	0
6	0	0	5

A empresa pretende satisfazer as encomendas dos clientes com o mínimo de desperdício possível.”

Para ajudar a SOBAMBU, **formule o problema descrito em termos de um modelo de programação linear**, indicando o significado das variáveis de decisão e da função objetivo.

2. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar } z = x_1 + 2x_2 \\ &\text{sujeito a} \\ &\quad x_1 - 2x_2 \leq 5 \\ &\quad x_1 + x_2 \geq 8 \\ &\quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Resolva-o pelo **método dual do Simplex**.

3. Considere agora o seguinte problema de programação linear:

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar } z = 2x_1 + 4x_2 \\ &\text{sujeito a} \\ &\quad x_1 - x_2 \leq 3 \\ &\quad 2x_1 + x_2 \geq 2 \\ &\quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- Resolva-o pelo **método gráfico**;
- Formule o **problema dual** correspondente ao acima apresentado;
- Sem resolver o problema dual**, indique se a partir da resolução em a) é possível concluir algo sobre a solução ótima deste problema.

Cotações: 1 – 3,5 valores 2 – 3,5 valores 3 – 5,5 valores 4 – 6,0 valores 5 – 1,5 valores

4. Suponha que três aviários, **A1**, **A2** e **A3**, dispõem diariamente de **20**, **50** e **70** paletes de ovos, respetivamente, as quais devem ser transportadas para três lojas, **L1**, **L2** e **L3**. Nessas lojas, são requeridas diariamente **60**, **40** e **40** paletes de ovos, respetivamente. Os custos unitários de transporte (em unidades monetárias - UM), dos diversos aviários para as várias lojas, são dados pela seguinte tabela:



	L1	L2	L3
A1	1	8	---
A2	4	7	2
A3	3	5	6

Note que o trajeto entre o aviário **A1** e a loja **L3** se encontra interrompido devido a obras.

- Determine uma solução básica admissível inicial pelo **método do mínimo da matriz de custos**;
 - Partindo da solução determinada na alínea anterior, resolva o problema pelo **método dos transportes** de forma a minimizar o custo total de transporte;
 - Indique quando é que uma solução básica de um problema de transportes é **degenerada**.
5. Considere os seguintes quadros inicial e final de um **problema de afetação** ao qual foi aplicado o **método Húngaro**. Assumindo que as linhas representam os indivíduos (I_1 , I_2 , I_3 e I_4), que as colunas representam as tarefas (T_1 , T_2 , T_3 e T_4) e que os valores do quadro inicial representam o tempo, em minutos, de elaboração das tarefas, indique o tempo mínimo total que corresponde à solução obtida pelo referido método.

Inicial				Final			
10	12	19	11	0	0	7	1
5	10	7	8	0	3	0	3
12	14	13	11	1	1	0	0
8	15	11	9	0	5	1	2